

· 论 著 ·

## 388 例精神障碍住院患者时点用药药物相互作用分析

王毅\*, 何雪梅, 林萍

(内蒙古精神卫生中心, 呼和浩特 010000)

**【摘要】** 目的: 调查精神障碍住院患者时点用药潜在药代学相互作用的发生率和影响因素。方法: 对内蒙古精神卫生中心 2015 年 1 月 10 日 388 例精神障碍住院患者的药物使用情况进行统计, 并利用《马丁代尔药物大典》制作药代学相互作用查询表, 分析可能的药物相互作用情况。结果: 388 例精神障碍住院患者中有男性 187 例 (187/388, 48.20%), 女性 201 例 (201/388, 51.80%), 所有住院患者年龄在 16~91 岁, 平均 (46.40 ± 15.51) 岁, 其中有 18.04% 至少检出一种潜在的药代学相互作用。共用药物数量和潜在的药代学相互作用的检出率存在正相关关系 ( $r = 0.313, P < 0.001$ )。通过计算药物相互作用的相对频次发现, 使用不同药物发生药代学药物相互作用的风险不同。结论: 内蒙古精神卫生中心住院患者时点用药潜在药代学相互作用的检出率为 18.04%, 共用药物数量和药物种类是影响药代学相互作用发生率的重要因素。

**【关键词】** 精神障碍; 药物相互作用; 药物代谢动力学

doi: 10.15900/j.cnki.zylf.1995.2016.02.002

## Investigation and analysis of drug interaction of time-point drug use among 388 inpatients with mental disorder

WANG Yi, HE Xue-mei, LIN Ping

(Inner Mongolia Mental Health Center, Huhehot, 010010)

**【Abstract】** **Objective:** To estimate the incidence and influencing factors of interacting point medication and potential drug study on hospitalized patients with mental disorders. **Methods:** The information about medicine use among 388 cases hospitalized patients with mental disorder on January 10th, 2015 in Inner Mongolia Mental Health Center was collected statistically. Inquiry list of pharmacokinetic interaction was made based on Martindale drugs, and the potential condition of drug interaction was analyzed. **Results:** The proportion of 187 men and 201 women in 388 inpatients with mental disorder were 48.20% and 51.80%, respectively. The average of inpatients age which ranges from 16 to 91 was 46.40 ± 15.51. At least 18.04% of 388 cases hospitalized patients with mental disorder were detected to have one kind of potential pharmacokinetic interaction. There was positive correlation between the quantities of medicine taken together and detection rate of potential pharmacokinetic interaction ( $r = 0.313, P < 0.001$ ). It was found that the drug used differed widely in the risk of pharmacokinetic interaction after the calculation of the frequency of the drug interaction. **Conclusion:** The detection rate of point medication potential pharmacokinetic interaction of hospitalized patients in Inner Mongolia Mental Health Center was 18.04%. The quantities and the species of medicine taken together were important factors which could have effect on the incidence of pharmacokinetic interaction.

**【Key words】** mental disorder; drug interaction; pharmacokinetic

药物相互作用导致的不良反应增多和治疗失败, 已经成为一种重要的医源性并发症<sup>[1]</sup>。由于目前国内精神疾病专科医院尚缺乏精神障碍住院患

者的潜在药代学相互作用发生情况的调查研究, 现就我院 388 例精神障碍住院患者用药情况和潜在的药代学相互作用进行统计分析。

作者简介: 王毅 (1979.7 -), 男, 医学本科学历, 精神科主治医师。主要研究方向: 老年精神病学和精神药理学。

\* 通讯作者: 王毅, E-mail: benpaodewoniuwang@163.com。

## 1 对象和方法

### 1.1 对象

2015年1月10日内蒙古精神卫生中心全部住院患者共388例,其中男性187例(187/388,48.20%),女性201例(201/388,51.80%),所有住院患者年龄在16~91岁,平均(46.4±15.5)岁。除了21例尚未确诊的病例以外,所有住院患者符合《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版相应的诊断标准,其中器质性精神障碍37例(37/388,9.54%),酒精所致精神障碍12例(12/388,3.09%),精神分裂症218例(218/388,56.19%),情感性精神障碍59例(59/388,15.21%),神经症31例(31/388,7.99%),癔症5例(5/388,1.29%),精神发育迟滞5例(5/388,1.29%)。

### 1.2 方法

采用一日法进行时点调查,收集2015年1月10日内蒙古精神卫生中心所有在院患者的性别、年龄、主要诊断、处方药物名称和剂量。去除所有中成药,统计调查药物的使用频率,利用《马丁代尔药物大典》<sup>[1]</sup>查找所有调查药物潜在的药代学相互作用,制作药代学相互作用查询表。利用药代学相互作用查询表手工查找每个处方潜在的药代学相互作用,统计潜在的相互作用检出例数和药物,分析潜在相互作用的影响因素。

采用SPSS 17.0统计软件进行相关数据的 $\chi^2$ 独立性检验和皮尔逊r相关系数分析。

## 2 结果

### 2.1 所调查住院患者处方的一般情况

2015年1月10日388例住院患者处方中,排除中成药后共涉及125种西药。其中抗精神病药使用频率最高的是氯氮平、利培酮和奥氮平,抗抑郁药使用频率最高的是艾司西酞普兰、文拉法辛和帕罗西汀,抗焦虑药使用频率最高的是氯硝西泮、劳拉西泮和丁螺环酮,传统心境稳定剂使用频率最高的是丙戊酸盐、碳酸锂和卡马西平。平均每张处方用药(3.50±1.82)种。其中有27例(6.96%)仅用了1种药物,其余361例(93.04%)使用了2种或2种以上药物。

### 2.2 药代学相互作用查询表

查询表对可能改变调查药物血药浓度的各种药物相互作用都进行了统计,而不管这种相互作用的具体机制和作用结果。为了方便查找,查询表首

先把调查所涉及的药物按音序排序,然后在每一种药物后面记录通过《马丁代尔药物大典》查找到的可以干扰前面药物的相关药物。通过《马丁代尔药物大典》手工查找调查所涉及的125种药物药物相互作用部分,发现125种药物之间可能出现的药代学相互作用共有135种,涉及其中的64种药物,另外61种药物没有发现与调查药物相关的药代学相互作用。

### 2.3 潜在的药代学相互作用检出情况

388例住院患者中有70例检出至少一种潜在的药代学相互作用,占全部病例的18.04%。不同性别药代学相互作用的检出率没有统计学差异( $\chi^2=0.211, P>0.05$ )。年龄和潜在药代学相互作用的检出率未存在线性相关关系( $r=-0.047, P>0.05$ )。

#### 2.3.1 用药数量对潜在药代学相互作用的影响

共用药物数量和潜在药代学相互作用检出例数的关系见表1。共用药物数量和潜在的药代学相互作用的检出率存在正相关关系( $r=0.313, P<0.001$ )。

表1 共用药物数量和潜在药代学相互作用检出率

| 共用药物数量 | 病例数 | 潜在相互作用检出例数(占比%) |
|--------|-----|-----------------|
| 1种     | 27  | 0(0)            |
| 2-5种   | 315 | 49(15.56)       |
| 6-9种   | 42  | 17(40.48)       |
| 10种以上  | 4   | 4(100)          |
| 合计     | 388 | 70(18.04)       |

2.3.2 涉及潜在药代学相互作用的药物 在所有调查药物中,共检出24种药物至少涉及一种潜在的药代学相互作用,占调查药物的19.2%(24/125),详见表2。在388例住院病例中共检出78对潜在的药代学相互作用,涉及25种不同的药代学相互作用。

## 3 讨论

在泰国一所大学门诊处方的调查中发现,潜在药物相互作用的总发生率为27.9%,其中精神科处方的发生率最高,达到了57.8%<sup>[2]</sup>。国内秦颖等对天津市安定医院2200张门诊处方的调查发现,药物潜在相互作用的检出率为26.41%<sup>[3]</sup>。本次对内蒙古精神卫生中心住院患者的调查发现,药代学相互作用的检出率为18.04%。处方药物的数量是影响药物相互作用的重要因素,处方6-9种药物的患者

表2 检出潜在药代学相互作用的药物

| 药物名称  | 使用频次 | 相互作用检出频次 | 相互作用的相对频次(%) | 与该药存在相互作用的药物(检出频次)                                      |
|-------|------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 拉莫三嗪  | 2    | 3        | 150          | 卡马西平(1)、丙戊酸盐(1)、氯硝西泮(1)                                 |
| 卡马西平  | 3    | 4        | 133.33       | 丙戊酸盐(2)、利培酮(1)、拉莫三嗪(1)                                  |
| 地高辛   | 3    | 3        | 100.00       | 阿司匹林(3)                                                 |
| 琥乙红霉素 | 2    | 2        | 100.00       | 氯氮平(1)、咪达唑仑(1)                                          |
| 丙戊酸盐  | 33   | 26       | 78.79        | 氯氮平(9)、奥氮平(6)、劳拉西泮(4)、利培酮(4)、卡马西平(2)、拉莫三嗪(1)            |
| 氯丙嗪   | 21   | 12       | 57.14        | 苯海索(11)、碳酸锂(1)                                          |
| 美托洛尔  | 6    | 3        | 50.00        | 帕罗西汀(2)、度洛西汀(1)                                         |
| 咖啡因   | 4    | 2        | 50.00        | 氯氮平(2)                                                  |
| 帕罗西汀  | 21   | 8        | 38.10        | 利培酮(3)、美托洛尔(2)、氯氮平(2)、阿立哌唑(1)                           |
| 利培酮   | 73   | 22       | 30.14        | 氯氮平(13)、丙戊酸盐(4)、帕罗西汀(3)、卡马西平(1)、文拉法辛(1)                 |
| 氟哌啶醇  | 21   | 6        | 28.57        | 丁螺环酮(3)、氯氮平(3)                                          |
| 阿司匹林  | 13   | 3        | 23.08        | 地高辛(3)                                                  |
| 氯氮平   | 135  | 31       | 22.96        | 利培酮(13)、丙戊酸盐(9)、氟哌啶醇(3)、咖啡因(2)、帕罗西汀(2)、奥美拉唑(1)、琥乙红霉素(1) |
| 奥美拉唑  | 6    | 1        | 16.67        | 氯氮平(1)                                                  |
| 咪达唑仑  | 8    | 1        | 12.50        | 琥乙红霉素(1)                                                |
| 苯海索   | 99   | 11       | 11.11        | 氯丙嗪(11)                                                 |
| 奥氮平   | 72   | 6        | 8.33         | 丙戊酸盐(6)                                                 |
| 度洛西汀  | 13   | 1        | 7.69         | 美托洛尔(1)                                                 |
| 碳酸锂   | 14   | 1        | 7.14         | 氯丙嗪(1)                                                  |
| 丁螺环酮  | 43   | 3        | 6.98         | 氟哌啶醇(3)                                                 |
| 阿立哌唑  | 17   | 1        | 5.88         | 帕罗西汀(1)                                                 |
| 劳拉西泮  | 70   | 4        | 5.71         | 丙戊酸盐(4)                                                 |
| 文拉法辛  | 23   | 1        | 4.35         | 利培酮(1)                                                  |
| 氯硝西泮  | 74   | 1        | 1.35         | 拉莫三嗪(1)                                                 |

注: 药物相互作用的相对频次 = (药物相互作用检出频次 / 药物使用频次) × 100%

检出药代学相互作用的比例是处方 2-5 种药物患者的 2.6 倍(40.48% / 15.56%)。通过计算药物相互作用检出的相对频次发现,使用不同药物发生药代学相互作用的风险不同,拉莫三嗪、卡马西平、地高辛、琥乙红霉素和丙戊酸盐时发生药代学相互作用的风险较高,其中有 69.70%(23/33) 使用丙戊酸盐的患者检出了至少一种潜在的药代学相互作用。丙戊酸盐是精神科临床经常使用的药物,在双相障碍的治疗中占有重要地位,临床使用时更应注意避免一些潜在的药物相互作用。

丙戊酸盐主要通过抑制葡萄糖醛酸化干扰其它药物代谢,例如劳拉西泮主要通过葡萄糖醛酸化代谢,与丙戊酸盐合用时,劳拉西泮的血药浓度升

高 31%,并且有导致患者昏迷的报道<sup>[5,6]</sup>。丙戊酸盐对氯氮平血药浓度的影响取决于患者是否吸烟,在非吸烟人群中,丙戊酸钠可抑制氯氮平的代谢,而在吸烟人群中,丙戊酸钠会加强吸烟对氯氮平代谢的诱导作用,使氯氮平的血药浓度进一步下降<sup>[7]</sup>。另外,在氯氮平和丙戊酸钠合用时,还会导致心肌炎的风险增加 1 倍以上<sup>[8]</sup>。

本次调查未能比较患者所用药物的血药浓度是否发生了有临床意义的变化,还需要根据本次研究结果检测相关药物的血药浓度进行研究。

#### 【参考文献】

- [1] Rowland M, Tozer TN. 临床药代学与药效动力学 [M]. 第 4 版. (下转第 100 页)

便秘、恶心呕吐、头晕、口干及抑郁等<sup>[1,2]</sup>。在临床应用中,对于美沙酮不良反应的及时处置对于其正常功效的发挥有着重要作用。

据报导,在美沙酮维持治疗海洛因依赖患者的治疗中,恶心呕吐发生率约为 16.6%<sup>[3]</sup>,但服用美沙酮后发生严重呕吐的病例目前尚未见报导。美沙酮作为一种阿片受体激动剂,其致吐机制可能与吗啡类似,包括减慢胃排空,增加内耳迷路刺激,诱发呕吐反射的敏感性,以及兴奋呕吐中枢而致呕吐。

作为多巴胺受体阻断药,甲氧氯普胺具有中枢及外周双重作用。它阻断中枢化学感受器多巴胺受体发挥止吐作用,较大剂量时也作用于 5-羟色胺 3(5-HT<sub>3</sub>) 受体产生止吐作用;其外周作用表现为阻断胃肠多巴胺受体,增加胃肠运动,加速胃的正向排空。甲氧氯普胺可用于各种原因(如胃肠疾患、放化疗、手术、颅脑损伤以及药物等)所致恶心、呕吐、嗝气、消化不良、胃部胀满等症状的对症治疗<sup>[4]</sup>。本例患者使用甲氧氯普胺后效果不明显可能与用量不足有关。氯丙嗪属于吩噻嗪类抗精神病药,除了抗精神病及体温调节作用外,它也具有较强的镇吐作用。小剂量时可对抗多巴胺受体激动剂阿扑吗啡引起的呕吐反应,大剂量时又可直接抑制呕吐中枢,同时对顽固性呃逆也有效<sup>[5]</sup>。本例患者使用氯丙嗪静脉滴注后呕吐症状得到有效缓解。

本例患者发生的严重呕吐在口服美沙酮后约 1 小时出现,排除其他药物副反应及食物中毒,次日血常规、肝肾功能及其他血液生化检查未见异常,考虑呕吐可能因其首次服用美沙酮后兴奋呕吐中

枢所引起,在给予甲氧氯普胺及盐酸氯丙嗪止吐及其他对症处理后,患者于次日可以正常服美沙酮行海洛因替代治疗。支持对症治疗可以提高海洛因依赖者的依从性,使其顺利完成戒毒疗程。

虽然在海洛因依赖者的美沙酮替代治疗中,严重呕吐并不常见,但仍应引起我们的高度重视。对于首次接受美沙酮替代治疗的海洛因依赖者,应注意以下几点:(1) 用药前向患者充分交代可能出现的副反应,使其有心理准备;(2) 首次给药可以从小剂量开始,观察患者无不良反应后再加大至治疗剂量;(3) 护士应加强巡视,并嘱患者及其家属密切观察是否有不适主诉;(4) 患者如果发生恶心呕吐,应给予止吐等对症治疗,并予补液防止电解质紊乱;待呕吐症状缓解后再给予进一步治疗。

#### 【参考文献】

- [1] 钟瑞建,高菁,吴磊. 379 例海洛因成瘾者在美沙酮维持治疗中不良反应调查分析 [J]. 中国药物滥用防治杂志,2010,16(1):27-29.
- [2] 高菁,章光文,钟瑞建. 海洛因依赖者美沙酮维持治疗不良事件的调查分析 [J]. 中国药物依赖性杂志,2011,20(6):424-427.
- [3] 黄诚,陈奕贵,张晶. 盐酸美沙酮片维持治疗重度或难治性癌性疼痛 310 例的临床观察 [J]. 临床肿瘤学杂志,2014,19(12):1107-1112.
- [4] 周春香,陈立章,马进安. 奥氮平联合甲氧氯普胺解救化疗所致爆发性呕吐的临床研究 [J]. 医学临床研究,2015,32(1):90-92.
- [5] 向梅,魏小丽. 盐酸氯丙嗪联合帕洛诺司琼预防化疗药物致恶心呕吐的临床观察 [J]. 现代药物与临床,2015,30(5):551-554.

(收稿日期:2015-10-08;修回日期:2015-11-19)

(上接第 70 页)

北京:人民卫生出版社,2012:293.

- [2] Sweetman SC. 马丁代尔药物大典 [M]. 第 37 版. 北京:化学工业出版社,2013:104-1648.
- [3] Janchawee B, Wongpoowarak W, Owatranporn T. Pharmacoeconomic study of potential drug interactions in outpatients of a university hospital in Thailand [J]. J Clin Pharm Ther. 2005 Apr,30(1):13-20.
- [4] 秦颖,毕玉丽. 门诊处方口服药物相互作用分析 [J]. 天津药学,2007,19:43-5.
- [5] Samara EE1, Granneman RG, Witt GF. Effect of valproate on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of lorazepam [J]. J Clin Pharmacol. 1997,37(5):442-50.

- [6] Uz Y1, Hariri A, ünübol H. Stupor due to possible interaction between Lorazepam and valproic acid: report of two cases [J]. Turk PsikiyatriDerg. 2012,23(4):281-3.
- [7] Diaz FJ1, Santoro V, Spina E. Estimating the size of the effects of co-medications on plasma clozapine concentrations using a model that controls for clozapine doses and confounding variables [J]. Pharmacopsychiatry. 2008,41(3):81-91.
- [8] Ronaldson KJ1, Fitzgerald PB, Taylor AJ. Rapid clozapine dose titration and concomitant sodium valproate increase the risk of myocarditis with clozapine: a case-control study. Schizophr Res. 2012,141(2-3):173-8.

(收稿日期:2015-08-20;修回日期:2015-09-21)